

1) Pravděpodobnostní prostor, náhodné jevy, pravděpodobnost

def. Elementární jev = výsledek nějakého experimentu

Ω = množina (prostor) elementárních jevů

př. hod kostkou: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

def. $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ je prostor jevů, pokud:

1) $\emptyset \in \mathcal{F}, \Omega \in \mathcal{F}$

2) $A \in \mathcal{F} \Rightarrow \Omega \setminus A \in \mathcal{F}$ (uzavřenost na doplněk)

3) $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F} \Rightarrow \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}$ (uzavřenost na sjednocení)

def. pravděpodobnost je funkce $P: \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$ t.č.

1) $P(\emptyset) = 0, P(\Omega) = 1$

2) $P(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$

A_i jsou po 2 disjunktní jevy $\in \mathcal{F}$

def. pravděpodobnostní prostor je trojice $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ t.č.

Ω = libovolná mn. $\neq \emptyset$

$\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ je prostor jevů

P je pravděpodobnost

def. šance jevu A : $O(A) = \frac{P(A)}{P(A^c)} \rightarrow$ doplněk A

základní vlastnosti:

p.p. $(\Omega, \mathcal{F}, P), A, B \in \mathcal{F}$

1) $P(A) + P(A^c) = 1$ ($A^c = \Omega \setminus A$)

2) $A \subseteq B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$

3) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

4) $P(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) \leq \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$

def. jevy $A, B \in \mathcal{F}$ jsou **nezávislé**, pokud

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

↳ pak také $P(A|B) = P(A)$ pokud $P(B) > 0$

def. $A, B \in \mathcal{F}$, $P(B) > 0$

podmíněná pravděpodobnost A při B :

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Bayesův vzorec:

$B_1, B_2, \dots$ je rozklad Ω , $A \in \mathcal{F}$, $P(A), P(B_j) > 0$

$$P(B_j|A) = \frac{P(A|B_j) \cdot P(B_j)}{\sum_i P(A|B_i) P(B_i)}$$

↳ sčítance s $P(B_i) = 0$ považujeme za 0

V: $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{F}$ $P(A_1 \cap \dots \cap A_n) > 0$

$$P(A_1 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) P(A_2|A_1) P(A_3|A_2 \cap A_1) \cdot \dots \cdot P(A_n | \bigcap_{i=1}^{n-1} A_i)$$

V: $B_1, B_2, \dots \in \mathcal{F}$ rozklad Ω , $A \in \mathcal{F}$

$$\begin{aligned} P(A) &= \sum_i P(A|B_i) P(B_i) \\ &= \sum_i P(A \cap B_i) \end{aligned}$$



Příklady pravděpodobnostních prostorů

1) Klasický

(konečný s uniformní pravděpodobností)

Ω = libovolná konečná množina

$$\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$$

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\# \text{ dobrých možností}}{\# \text{ všech možností}}$$

př. hod kostkou

2) Diskrétní

→ zobecnění klasického prostoru

$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots\}$ spočetná množina

$p_1, p_2, \dots \in [0, 1]$ pravděpodobnosti úspěchu jednotlivých

t.č. $\sum p_i = 1$ jeví $\omega_1, \omega_2, \dots$

$$P(A) = \sum_{i: \omega_i \in A} p_i$$

hod kostkou, ale $\forall$ číslo padne s jinou pravděpodobností

3) Geometrický

$$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d, d \geq 1$$

$V_d(A)$ = d-rozměrný objem A

$\mathcal{F}$ obsahuje podmnožiny Ω s definovaným V_d

$$P(A) = \frac{V_d(A)}{V_d(\Omega)}$$

př. pro $d=2$: Ω = terč do kterého střílím

P zasažení nějaké plochy je přímo úměrná její velikosti

2) Náhodné veličiny a jejich rozdělení

def. $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ pravděpodobnostní prostor

fce $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ je **diskrétní náhodná veličina**

pokud obor hodnot $I_m(\Omega)$ je spočetná množina

$$\text{a } \forall x \in I_m(X): \{\omega \in \Omega: X(\omega) = x\} \in \mathcal{F}$$

náhodná veličina na $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ je zobrazení $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$

$$\text{i.č. } \forall x \in \mathbb{R}: \{\omega \in \Omega: X(\omega) \leq x\} \in \mathcal{F}$$

náhodná veličina je **spojitá**, pokud $\exists$ nezáporná

reálná funkce f_x i.č.

$$F_x = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f_x(t) dt$$

(absolutně spojitá veličina)

$f_x =$ **hustota** náhodné veličiny X

def. **distribuční funkce** n.v. X je funkce

$$F_x(x) := P(X \leq x) = P(\{\omega \in \Omega: X(\omega) \leq x\})$$

F_x je neklesající a zprava spojitá

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F_x(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} F_x(x) = 1$$

def. **pravděpodobnostní fce** diskrétní n.v. X je funkce

$$p_x: \mathbb{R} \rightarrow [0, 1] \quad \text{i.č.}$$

$$p_x(x) = P(X=x) = P(\{\omega \in \Omega: X(\omega)=x\})$$

necht' má spojitá n.v. hustotu f_x , pak:

$$1) P(X=x) = 0 \quad \text{pro } \forall x \in \mathbb{R}$$

$$2) P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f_x(t) dt \quad \text{pro } \forall a, b \in \mathbb{R}$$

def. střední hodnota diskrétní n.v. X

$$E(X) = \sum_{x \in I_n(X)} x \cdot P(X=x)$$

pokud má součet smysl

V: X, Y diskrétní náhodné veličiny, $a, b \in \mathbb{R}$

$$1. P(X \geq 0) = 1 \wedge E(X) = 0 \Rightarrow P(X=0) = 1$$

$$2. E(X) \geq 0 \Rightarrow P(X \geq 0) > 0$$

$$3. E(a \cdot X + b) = a \cdot E(X) + b$$

$$4. E(X + Y) = E(X) + E(Y)$$

def. střední hodnota spojité n.v. X

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx$$

pokud má integrál smysl (není typ $\infty - \infty$)

Linearita střední hodnoty:

Pro diskrétní nebo spojité $X_1, \dots, X_n$:

$$E(X_1 + \dots + X_n) = E(X_1) + \dots + E(X_n)$$

Střední hodnota součinu:

nezávislé diskrétní n.v. X, Y :

$$E(X \cdot Y) = E(X) \cdot E(Y)$$

Markova nerovnost:

n.v. X , $X \geq 0$

$$P(X \geq a) \leq \frac{E(X)}{a}$$

def. rozptyl n.v. X : $\text{var}(X) = E((X - E(X))^2) = E(X^2) - (E(X))^2$

def. kovariance n.v. X, Y : $\text{cov}(X, Y) = E((X - E(X))(Y - E(Y))) =$
 $= E(XY) - E(X) \cdot E(Y)$

$$\text{var}(X) = \text{cov}(X, X)$$

$$\text{cov}(X, aY + bZ + c) = a \cdot \text{cov}(X, Y) + b \cdot \text{cov}(X, Z)$$

$$\text{cov}(X, Y) = 0 \quad \text{pokud jsou } X, Y \text{ nezávislé (nejen tedy)}$$

Rozptyl součtu

$$X = \sum_{i=1}^n X_i \quad \text{náhodné veličiny:}$$

$$\text{var}(X) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \text{cov}(X_i, X_j) = \sum_{i=1}^n \text{var}(X_i) + \sum_{i \neq j}^n \text{cov}(X_i, X_j)$$

$$\text{jsou-li } X_1, \dots, X_n \text{ nezávislé: } \text{var}(X) = \sum_{i=1}^n \text{var}(X_i)$$

Bernoulliho rozdělení

$X =$ jev nastal / nenastal

$$p_X(x) = \begin{cases} p & x=1 \\ 1-p & x=0 \\ 0 & \text{jinak} \end{cases}$$

$$\mathbb{E}[X] = p$$

$$\text{var}(X) = p(1-p)$$

Binomiální rozdělení

$X =$ # orlí při n hodech nespravedlivou mincí

$X \sim \text{Bin}(n, p)$, dáno $p \in [0, 1]$

$$p_X(k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \quad \text{pro } k \in \{0, 1, \dots, n\}$$

$$\mathbb{E}[X] = p \cdot n$$

$$\text{var}(X) = n \cdot p \cdot (1-p)$$

Geometrické rozdělení

$X =$ kolikátým hodem mincí padl 1. orel

$X \sim \text{Geom}(p)$, $p \in [0, 1]$

$$p_X(x) = (1-p)^{x-1} \cdot p \quad x \in \mathbb{N}$$

$$E[X] = \frac{1}{p}$$

$$\text{var}(X) = \frac{1-p}{p^2}$$

(popř. # neúspěšných hodů $\rightarrow p_X(k) = (1-p)^k \cdot p$)

Poissonovo rozdělení

např. $X = \# \text{ emailů, které dostaneme za hodinu}$

$$X \sim \text{Pois}(\lambda)$$

$$\lambda \in \mathbb{R} : \lambda > 0$$

$$p_X(k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

$$E[X] = \lambda$$

$$\text{var}(X) = \lambda$$

• $\text{Pois}(\lambda)$ je limitou $\text{Bin}(n, \frac{\lambda}{n})$

Exponenciální rozdělení

$X = \text{čas do dalšího bloku v bouři / dotazu na web-server / hovoru do call-centra}$

$$X \sim \text{exp}(\lambda)$$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ 1 - e^{-\lambda x} & x \geq 0 \end{cases}$$

$$f(x) = F'(x) = \lambda e^{-\lambda x} \quad x \geq 0 \quad (\text{jinak } 0)$$

$$E(X) = \frac{1}{\lambda}$$

$$\text{var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

Normální rozdělení

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

$$\varphi_X(x) = \frac{1}{\sigma} \varphi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right) \rightarrow \varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{x^2}{2}}$$

$$E[X] = \mu$$

$$\text{var}(X) = \sigma^2$$

3) Limitní věty

Silný zákon velkých čísel

$X_1, X_2, \dots, X_n$ nezávislé náhodné veličiny

se stř. hodnotou μ a rozptylem σ^2

bud' $S_n = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n X_i$ (tzv. výběrový průměr)

pak $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \mu$ s pravděpodobností 1

↳ S_n konverguje k μ skoro jistě

Slabý zákon velkých čísel

$X_1, X_2, \dots, X_n$ nezávislé náhodné veličiny

se stř. hodnotou μ a rozptylem σ^2

bud' $S_n = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n X_i$ (tzv. výběrový průměr)

pak $\forall \varepsilon > 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|S_n - \mu| > \varepsilon) = 0$$

↳ S_n konverguje k μ v pravděpodobnosti

Centrální limitní věta

$X_1, X_2, \dots, X_n$ nezávislé náhodné veličiny

se stř. hodnotou μ a rozptylem σ^2

bud' $Y_n = \frac{1}{\sqrt{n} \cdot \sigma} \cdot (\sum_{i=1}^n X_i - n\mu)$

pak Y_n konverguje k $N(0, 1)$ v distribuci

tzn. pro F_n distribuční fci Y_n :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n = \Phi(x) \text{ pro } \forall x \in \mathbb{R}$$

4) Bodové odhady

→ chcí určit hodnotu parametru (často IE)

metoda momentů

r -tý moment: $m_r(\mathcal{J}) := E(X^r)$, $X \sim F_{\mathcal{J}}$

r -tý výběrový moment: $\widehat{m}_r(\mathcal{J}) := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^r$

nahodný výběr $X_1, \dots, X_n \sim F_{\mathcal{J}}$
↳ $\widehat{m}_r(\mathcal{J})$ = nestranný konzistentní odhad pro $m_r(\mathcal{J})$

odhad metodou momentů je řešení soustavy rovnic
 $r = 1, \dots, k: m_r(\mathcal{J}) = \widehat{m}_r(\mathcal{J})$

odhad $\hat{\Theta}_n = \hat{\Theta}_n(X_1, \dots, X_n)$ parametru $\mathcal{J}$ je

nestranný (unbiased) $\rightarrow \mathcal{J} = E(\hat{\Theta}_n) \quad \forall \mathcal{J}$

asymptoticky nestranný $\rightarrow \mathcal{J} = \lim_{n \rightarrow \infty} E(\hat{\Theta}_n)$

konzistentní $\rightarrow \hat{\Theta}_n \xrightarrow{P} \mathcal{J}$

tzn. $\forall \varepsilon > 0: \lim_{n \rightarrow \infty} P(|\hat{\Theta}_n - \mathcal{J}| > \varepsilon) = 0$

vychýlení: $\text{bias}_{\mathcal{J}}(\hat{\Theta}_n) := E(\hat{\Theta}_n) - \mathcal{J}$

střední kvadratická chyba: $\text{MSE} := E((\hat{\Theta}_n - \mathcal{J})^2)$

$$\text{MSE} = \text{bias}_{\mathcal{J}}(\hat{\Theta}_n)^2 + \text{var}_{\mathcal{J}}(\hat{\Theta}_n)$$

5) Intervalové odhady

(metoda založená na aproximaci normálním rozd.)

→ pro nějaký parametr hledám interval,
kde bude ležet s nějakou pravděpodobností

6) Testování hypotéz

2 hypotézy:

H_0 = nulová hypotéza

= aktuální model světa, default

H_1 = alternativní hypotéza

= to, co chci testovat

výsledek testování

↗ zamítnu H_0 → data jsou s H_0 v rozporu
↘ nezamítnu H_0 → data H_0 nerozporyjí

chyby:

- chyba 1. druhu = chybné zamítnutí H_0
- chyba 2. druhu = chybné přijetí H_0

hladina významnosti α = pravděpodobnost chyby 1. druhu

typicky $\alpha = 0,05$

→ často nevolím předem, ale spočítám p-hodnotu

p-hodnota = min. α t.ž. H_0 zamítnu

↳ $\Pr[\text{naměřím data „alespoň tak špatná“ jako ty moje}]$

postup:

1. vyberu vhodný statistický model
2. zvolím α
3. určím testovou statistiku $T = h(x_1, \dots, x_n)$
4. určím kritický obor = množina W
5. naměřím data $x_1, \dots, x_n$ = realizace n.v. $X_1, \dots, X_n$
6. zamítnu H_0 pokud $t = h(x_1, \dots, x_n) \in W$

tedy $\alpha = P(h(x) \in W; H_0) = P(\text{zamítnutí} | H_0)$

↳ 1. cíl

síla testu $\beta = P(h(x) \notin W; H_1) = P(\text{nezamítnutí} | H_1)$

↳ 2. cíl (minimalizace β)